Programmazione lineare con variabili intere

esempi di applicazioni:

- Scheduling di produzione
- logistica (tragitti veicoli in una rete distributiva)
- Locazione dei plessi
- network design (dove si trovano i magazzini ecc.)
- pianificazione degli investimenti

$\max \underline{c}^T \underline{x}$

$A\underline{x} \leq \underline{b}$ e $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i$

$\underline{x} \geq \underline{0}$

Abbiamo due eventi A e B
$x_A = 1 \rightarrow$ A accade, $x_B = 1 \rightarrow$ B accade

$x_B \leq x_A$	
0	0
0	1
1	1

B accade se A non accade
$x_B \leq 1 - x_A$

$x_A + x_B \leq 1$ può accadere solo A o B
$x_A + x_B = 1$ deve accadere solo A o B
$x_A + x_B \geq 1$ può accadere 1 o entrambi

C → A e B
x_C x_A x_B

$x_C \geq x_A + x_B - 1$	
1	1
0	1
0	0

$x_C = x_A \cdot x_B$

$2x_C \leq x_A + x_B$

$x_C \geq 1$
$x_C \geq 0$
$x_C \geq -1$
0

$x_C \leq \frac{1}{2}(x_A + x_B)$

problema dello zaino (Knapsack)

$j = 1, \ldots, n$ a_j b
c_j

$x_j \in \{0, 1\}$ $\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b$

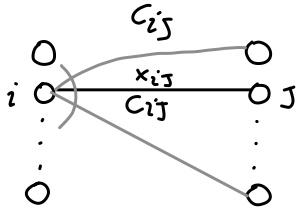
$i = 1, \ldots, m$ b_i

$\max \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_j \cdot x_{ij}$ $\forall i \sum_{j=1}^{n} a_j \cdot x_{ij} \leq b_i$ $\forall j \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \leq 1$

problema dell'assegnazione

$i = 1, \ldots, m$ ATTIVITÀ $j = 1, \ldots, n$ LAVORATORI c_{ij} COSTO ASSEGNAZIONE

rappresentazione tramite grafo:

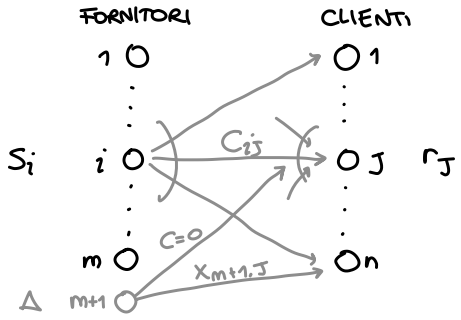


$x_{ij} \in \{0, 1\}$

$\min \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \cdot x_{ij}$

$\forall i \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1$ $\forall j \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \leq 1$

problema del trasporto



$x_{ij} \in \mathbb{R}_+$
$x_{ij} \geq 0$

s_i = disponibilità del fornitore, r_j = richiesta dei clienti

$$\sum_{i=1}^{m} s_i \geq \sum_{j=1}^{n} r_j \qquad \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij} \cdot x_{ij} \qquad \forall i \sum_{j=1}^{n} x_{ij} \leq s_i \qquad \forall j \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = r_j$$

$$\sum_{j=1}^{n} r_j - \sum_{i=1}^{m} s_i = \Delta \qquad \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} (\underbrace{c_{ij} \cdot x_{ij}}_{\text{COSTO MARGINALE}} + \underbrace{f_{ij}\, y_{ij}}_{\text{COSTO FISSO}}) \qquad x_{ij} \leq y_{ij}$$

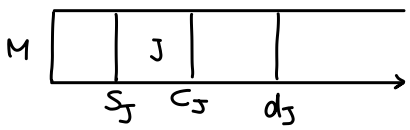
q_{ij} = CAPACITÀ $\quad$ big M → M

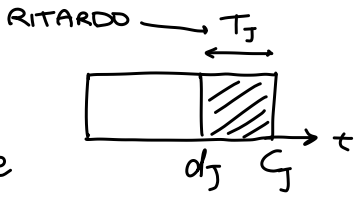
$$x_{ij} \leq q_{ij} \cdot y_{ij} \qquad x_{ij} \leq M \cdot y_{ij} \qquad \forall i, \forall j$$

$$M_{ij} = \min\{s_i, r_j\} \qquad x_{ij} \leq M_{ij} \cdot y_{ij}$$

sequencing problem

n job P_j = tempo di processing C_j = tempo di completamento





d_j = data di consegna (due date)

w_j = priorità, più è grande più è prioritario

VARIABILI $\forall j \quad T_j \geq 0 \qquad \min \sum_j w_j \cdot T_j$

$C_j \geq 0 \qquad C_j \geq P_j \ \forall j$

$$T_j = \max\{0, C_j - d_j\}$$

$$T_j \geq C_j - d_j$$